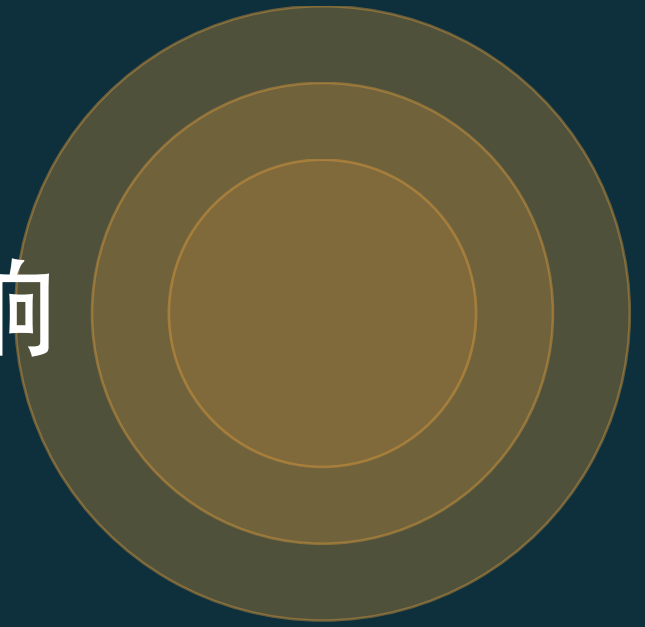
研究工作流 · v0.1

中国风光电扩张的生物多样性影响

遥感事后评估：占用了什么、改变了什么、与规划预测是否一致



真实设施足迹 × 季度建设日期 × 晚建站点反事实 × 不依赖观测努力的结局

丁晨晨 · 北京大学 · 2026 年 10 月

一句话判断

可以做，而且时机好；关键在于换掉暴露、结局与反事实

2017Q4 – 2024Q2

Global Renewables Watch 为全球每个光伏电站和陆上风机标注了季度精度的建设日期

这让"建设前后、早建与晚建"的交错双重差分第一次可以在全国尺度上做

1 **暴露**

真实设施足迹与建设日期，而非县级政策指数

2 **结局**

栖息地状况的遥感指标与物种暴露，不依赖观测努力

3 **反事实**

晚建站点与匹配的未建点，按资源潜力匹配

4 **检验对象**

NEE 论文"全国集中"与"省级分散"两种情景的预测

定位：两篇论文各缺什么

Science 有事后视角但测错了；NEE 有正确尺度但只是潜在冲突

	Zhang 等 2026 · Science	Zhou…Li 2026 · NEE	本工作流
时间视角	事后，2014–2023	事前，情景至 2060	事后，2017Q4–2024Q2，可回溯至 2010
暴露	县级政策强度指数；县内不预测实际光伏面积	规划情景下的潜在选址	遥感识别的真实足迹 + 季度建设日期
结局	县 - 月观鸟香农指数，由观测努力主导	与物种分布和保护优先区的重叠	栖息地状况遥感指标 + 物种暴露 + 结构化监测
尺度	县	全国栅格	站点及外围距离环
因果识别	双向固定效应，存在预趋势	不涉及，情景比较	交错 DiD，晚建站点作对照

缺口：真实发生的扩张到底占用了什么、造成了什么，目前没有全国性的因果证据。

证据台账

区分有来源支撑、推断与待核实三类，只在第一类上立论

有来源支撑

- NEE: 集中选址与丰富度优先区冲突低 4–7%，重叠物种少 11–33%，但与功能多样性和干旱生物群区冲突更大
- GRW: 光伏多边形 + 风机点位，季度建设日期，PlanetScope 4.7 米
- 光伏遥感研究普遍报告 "变绿"，但受气候混杂
- 青海荒漠野外：板下生物量增加，物种丰富度与香农指数下降
- 内蒙古风电场：夜间增温、生产力下降

推断

- 大型基地向荒漠、戈壁集中，而那里恰是公民科学数据最稀疏、NEE 预测功能多样性冲突最大的地方
- "劣质绿化"若存在，应表现为绿度上升、异质性下降；站点尺度可检验，县级 MODIS 不可检验

待核实

- GRW 在中国的要素数量与日期准确度
- 是否已有用建设日期构建反事实的全国风电研究（本次检索未见）
- China BON-Birds 的获取途径
- NEE 情景空间图层能否获取

核心问题与三个竞争假说

2017–2024 年中国新建的地面光伏与陆上风电，占用了哪些生境与物种栖息地；建设是否因果性地降低了站点及外围的栖息地状况；代价格局更接近 NEE 的"全国集中"还是"省级分散"情景？

H1 生境置换

建设转换自然生境，站点及外围状况下降，效应随距离衰减

H2 中性或改善

站点多在退化地、裸地或农田，遮荫增湿带来变绿而无生境损失

H3 同质化

绿度上升但结构与光谱异质性下降，生境质量损失被 NDVI 掩盖

挑战的默认假设：① 遥感变绿即生态改善；② 荒漠是低代价选址；③ 政策强度可以代表生态暴露

关键判别：同时看绿度与异质性

绿度上升不等于多样性上升，这是整条工作流最核心的洞见

预测（自然生境站点，建设后）	绿度 NDVI / GPP	异质性 Rao's Q / 纹理	夜间地表温度
H1 生境置换	↓	↓	↑
H2 中性或改善	0 或 ↑	0	0
H3 同质化	↑	↓	±

地面证据

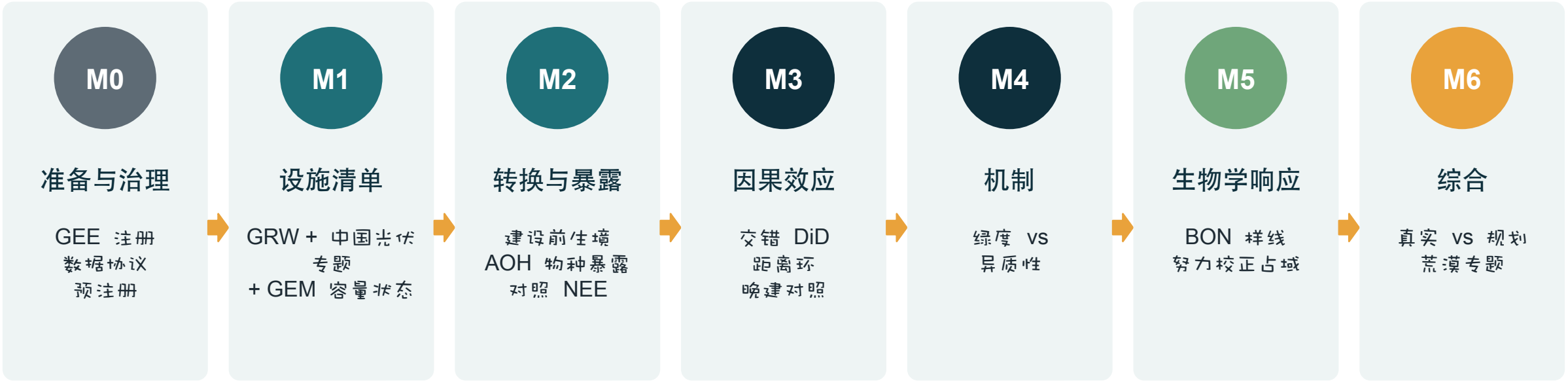
青海荒漠野外调查：板下生物量增加，但物种丰富度与香农指数显著下降。遥感只看绿度会把 H3 误判为 H2。

证伪条件

预趋势平坦、功效充足，而自然生境站点各项状况指标的建设后效应都与零无差异，则 H1 被否定；绿度上升处异质性并未下降，则 H3 被否定。

工作流总览：七个模块

M0 → M6，每一步都有明确产出与决策门



备选快报：只做 **M1 + M2**（真实选址更像哪个情景），无需因果设计；**M5** 可独立成文，用正确方法回应 **Science** 的问题。

M1 设施清单 · M2 生境转换与物种暴露

M1 设施清单与建设日期

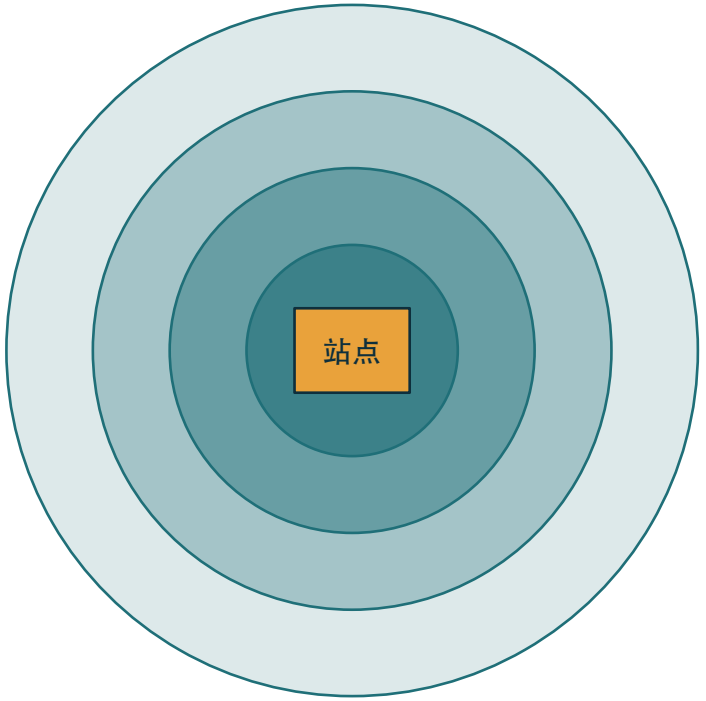
- 主数据:GRW 光伏与风电，筛选 COUNTRY = China, 保留 construction_year 与 construction_quarter;2017 年为左删失
- 补 2018 年前：中国 2015/2020 矢量光伏数据集的建设年份字段
- 复合利用:2010–2022 农光互补矢量数据
- 容量与状态:Global Energy Monitor 光伏 / 风电追踪库;" 已宣布未建 " 站点是天然反事实候选
- 交叉验证:Dunnett 等协调化全球风电场位置
- 日期验证：随机抽 100–200 站，在 Sentinel-2 时序上目视判读建设季度
- 产出：统一设施表（几何、类型、容量、建设季度及其不确定性）

M2 转换与暴露核算

- 建设前生境：建设前一年年度土地覆盖 (GLC_FCS30D; 中国专题用 CLCD)
- 转换核算：按生境类型、生物气候区、海拔带统计占用面积
- 物种暴露:IUCN/BirdLife 范围 × 生境偏好 × 海拔构建 AOH; 受威胁物种用 SDM
- 按分布区大小、生境专化度、功能群汇总被占用比例
- 与 NEE 对照：用同一组指标计算真实选址冲突，判断更接近哪个情景
- 保护地:WDPA 对中国覆盖不全，需注明；有条件换用国内边界

M3 栖息地状况的因果效应

交错双重差分：站点足迹 + 外围距离环，晚建站点作对照



0–0.5 · 0.5–1 · 1–2 · 2–5 km
距离环作剂量 - 反应

结局

绿度与生产力 NDVI 、 EVI 、 GPP; 结构与异质性 Rao's Q 、 GLCM 纹理；昼夜地表温度、蒸散、土壤水分；景观破碎度

识别

Callaway–Sant'Anna 与 Sun–Abraham 互证；晚建站点作未处理对照；另以 CEM 匹配从未建设的对照点

匹配变量

光伏潜力或风速（选址按它排）、坡度、海拔、距道路 / 电网 / 居民点、建设前土地覆盖与绿度趋势

稳健性

事件研究预趋势 ;HonestDiD 敏感性 ;ERA5-Land 气候协变量；站点聚类或 Conley 空间标准误；按生境、干旱度、设施类型分层

M4 机制 · M5 生物学响应 · M6 综合

M4 变绿还是同质化

- 同一批站点并列估计绿度与异质性的事件研究，直接检验 H3
- 光学遥感看不到不透明面板下的植被：板间与外围用遥感，板下用野外样方补充，并在文中正面写明

M5 生物学响应

- China BON-Birds 样线邻近设施时做 BACI
- 公民科学：只用完整清单，保留时长、距离、人数
- 合并同日同点多人清单以去伪重复；"计数全为 1" 清单剔除或单独建模
- 多物种占域模型估计 "距离 × 建设后" 交互，不做县级聚合
- 先做功效分析，写明最小可检测效应

M6 综合

- 主图：真实选址冲突落在 NEE 两个情景之间的哪个位置
- 荒漠专题：扩张最快处是否也是数据最空处
- 政策含义：选址规则需同时约束丰富度与功能多样性、森林与干旱生物群区

数据源与获取 ①：Google Earth Engine

全部数据集已于 2026-10-20 在线实测可访问

用途	数据集	GEE ID
设施与建设日期	Global Renewables Watch v1	projects/sat-io/open-datasets/GRW/SOLAR_V1 · …/GRW/WIND_V1
风电场交叉验证	Dunnett 等协调化风电场	projects/sat-io/open-datasets/global_wind_farms_2020
年度土地覆盖	GLC_FCS30D 1985–2022,30 m	projects/sat-io/open-datasets/GLC-FCS30D/annual
10 m 土地覆盖	Dynamic World;ESA WorldCover;ESRI LULC	GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1 · ESA/WorldCover/v200
光学影像	Sentinel-2 SR;Landsat 8/9 L2	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED · LANDSAT/LC09/C02/T1_L2
地表温度与植被	MODIS LST 8 天；MODIS VI 16 天	MODIS/061/MOD11A2 · MODIS/061/MOD13Q1
气候协变量	ERA5-Land	ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY
资源潜力	Global Solar Atlas PVOUT;Global Wind Atlas	…/global_solar_atlas/pvout_LTAy_AvgDailyTotals · …/global_wind_atlas/wind-speed
保护地 / 人类改造	WDPA;TNC Human Modification v3	WCMC/WDPA/current/polygons · TNC/HM/v3/300m_c
冠层高度	GLAD GEDI-Landsat	projects/sat-io/open-datasets/GLAD/GEDI_V27

另已实测可用：MODIS GPP(MOD17A2HGF)、蒸散(MOD16A2GF)、ERA5-Land 月聚合(MONTHLY_AGGR)。

数据源与获取 ②：GEE 之外

部分需下载上传，部分需授权或合作

数据	内容	获取方式
中国光伏专题	2015/2020 矢量（含建设年份）;2020 年 10 m;CPVPD-2024; 农光互补 2010–2022	Scientific Data 等论文的数据仓库，公开下载
CLCD	中国逐年 30 m 土地覆盖 (Yang & Huang 2021)	Zenodo 下载后上传为 GEE 资产；先核对最新版本
Global Energy Monitor	光伏与风电站点，装机容量，宣布 / 在建 / 运行状态	globalenergymonitor.org 申请下载，核对许可
物种分布	IUCN 红色名录范围 ;BirdLife 鸟类范围；自有 SDM	IUCN 空间数据下载页 ;BirdLife DataZone 申请；不得再分发
China BON-Birds	31 省 338 样区 ,1,822 条样线、 1,343 个样点	无公开门户，需通过合作接洽
公民科学	eBird EBD（含努力字段）; 中国观鸟记录中心记录级数据	eBird 数据申请；观鸟中心按平台条款；不再分发
NEE 情景图层	全国集中与省级分散两种选址情景	查论文数据可用性声明，或联系作者组

质量与证伪关口

看结果之前写定；任一关口不过，按对策调整后重跑

G1	日期	目视判读与 GRW 建设季度相差不超过两个季度的比例达到预设门槛（建议 85%）	不通过：改用年度时间窗，剔除日期模糊站点
G2	设计	事件研究预趋势联合检验不显著，HonestDiD 敏感性可接受	不通过：重新匹配或缩小比较组
G3	功效	主结局的最小可检测效应小于文献中的合理效应	不通过：合并区域或延长时窗
G4	构念	遥感状况指标与有地面数据处的多样性指标方向一致	不通过：结局只表述为栖息地状况，不外推

两周 pilot 与决策门

G1 与 G2 都通过才全国铺开

第 1–2 天

注册 GEE，跑起步脚本

产出：中国光伏与风电按季度、按 2018 土地覆盖的统计

第 3–5 天

抽 100 站目视验证建设季度

产出：G1 一致率

第 6–9 天

西北旱区约 200 个 2019–2021 光伏站 + 匹配晚建站

产出：绿度与异质性事件研究，预趋势图

第 10–12 天

内蒙古草原约 100 个风电场

产出：MODIS 夜间地表温度，风电可行性

第 13–14 天

写决策备忘录

产出：继续、调整或放弃

首批实测：中国站点规模与建设前生境

GRW, 项目 renewable-conservation,2026-10-20; 只计 2018 年后新建站点 (2017 为左删失)

20,231

光伏地块（全部）

6,312 km²

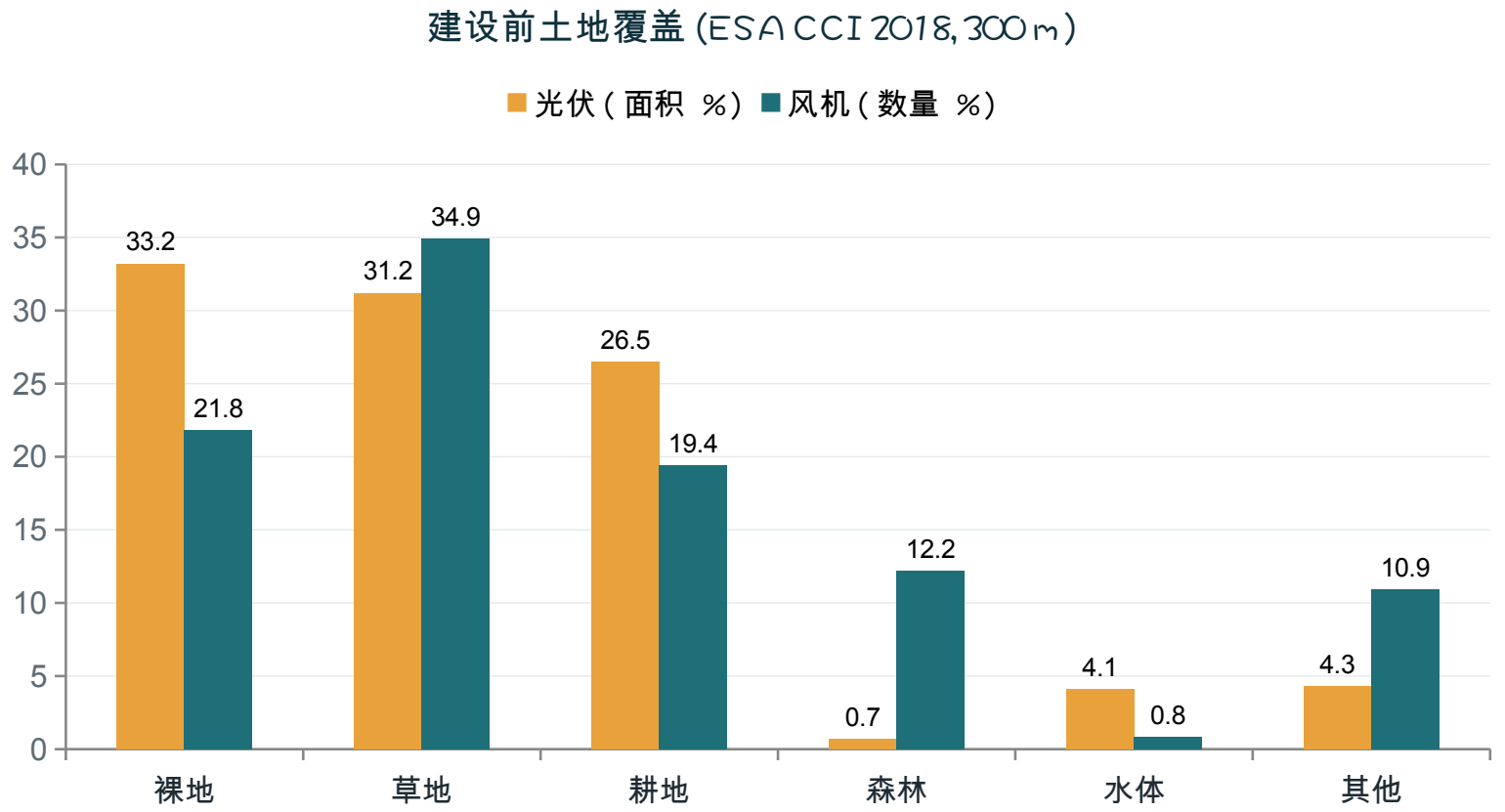
光伏总面积

119,974

风机（全部）

14,421 · 72,838

2018 年后新建光伏 · 风机



提示：ESA CCI 为 300 m 粗分辨率；2018 年建成站点的"2018 年覆盖"可能已是建成后状态，正式分析改用建设前一年的 30 m 年度土地覆盖。

主要风险与对策

风险	对策
遥感结局被当成多样性	构念限定为栖息地状况与暴露；M5 做生物学验证
选址非随机	晚建站点作对照；按资源潜力与可达性匹配；预趋势检验
GRW 日期是检出时间，不等于并网时间	目视验证；与 GEM 投运年份比对；时间窗稳健性
板下植被不可见	板间与外围用遥感，板下用野外数据；正面写入局限
风电的主要影响（撞击、回避）不在地表	遥感只回答足迹与地表效应；撞击风险以迁徙通道叠加作扩展
公民科学的努力混杂	完整清单、显式努力、去伪重复、占域模型、功效分析

相关文献

[1] Zhou Z., Sun S., Zhang J., Fang Y., Li B.V. (2026) Comparing potential biodiversity conflicts from renewable energy expansion in China at different centralization levels. Nat. Ecol. Evol. 10:1316–1328.

[2] Zhang H. et al. (2026) China's solar expansion policy reduces bird diversity. Science 393:831–836.

[3] Robinson C. et al. (2025) Global Renewables Watch: a temporal dataset of solar and wind energy derived from satellite imagery. arXiv:2503.14860.

[4] Vectorized solar photovoltaic installation dataset across China in 2015 and 2020. Scientific Data (s41597-024-04356-z).

[5] A 10-m national-scale map of ground-mounted photovoltaic power stations in China of 2020. Scientific Data (2024).

[6] Satellites reveal spatial heterogeneity in dryland photovoltaic plants' effects on vegetation dynamics. Earth's Future (2024).

[7] Diverse vegetation responses to solar farm installation are also driven by climate change. Commun. Earth Environ. (2025).

[8] Large-scale photovoltaic farms significantly change the vegetation diversity and biomass through influencing soil moisture. Vadose Zone J. (2025).

[9] Wind farms increase land surface temperature and reduce vegetation productivity in the Inner Mongolia. Geography and Sustainability (2024).

[10] Callaway B., Sant'Anna P.H.C. (2021) J. Econometrics 225:200–230;Sun L., Abraham S. (2021) J. Econometrics 225:175–199;Rambachan A., Roth J. (2023) Rev. Econ. Stud. 90:2555–2591.

[11] Brooks T.M. et al. (2019) Measuring terrestrial Area of Habitat (AOH) and its utility for the IUCN Red List. Trends Ecol. Evol. 34:977–986.

下一步

1. GEE 项目已注册；按实测字段跑通起步脚本，导出中国站点
2. 抽样目视验证建设日期，判断 G1
3. 联系 NEE 作者组索取情景图层
4. 通过鸟类学合作网络接洽 China BON-Birds

在线版本与数据源清单 :dingchenchen6.github.io/renewables-biodiversity-rs